LaTeX para gente grande

Dia 1: Ecossistema, Compilação e Fontes

Andrês Oliveira

Minicurso LEM/UNICAMP

Objetivos da Tarde

- Identificar os componentes do ecossistema TeX.
- Compreender o fluxo de dados entre arquivos auxiliares.
- Configurar fontes no `pdfLaTeX` para o português.
- Diagnosticar erros de compilação sistematicamente.
- Conhecer ferramentas de automação (`latexmk`, `make`).

O que você saberá ao final do dia

- Por que o sumário às vezes some e como recuperá-lo.
- Como localizar informações relevantes no arquivo de log.
- A diferença técnica entre codificações T1 e OT1.
- Como consultar manuais oficiais via terminal.

LaTeX não é um programa único

O Ecossistema TeX

LaTeX é um conjunto de macros executado por um compilador TeX e integrado a outras ferramentas.

Principais componentes:

1. Distribuição (O repositório).
2. Compilador ou motor de compilação.
3. Editor (A interface).
4. Classe e pacote.

Distribuições: O Repositório de Ferramentas

- **TeX Live**: distribuição multiplataforma (Linux, macOS, Windows).
- **MiKTeX**: Popular no Windows, instala pacotes sob demanda.
- **MacTeX**: empacotamento do TeX Live para macOS.

Observação técnica

Ambientes online como o **Overleaf** utilizam distribuições TeX Live nos bastidores.

Editores e compiladores

O editor **não é** o compilador. Ele apenas chama o programa que faz o trabalho.

- **TeXstudio**: IDE completa com visualizadores de log e PDF integrados.
- **VS Code + LaTeX Workshop**: editor extensível com integração ao compilador.
- **Overleaf**: editor na nuvem com compilação integrada.
- **Emacs + AUCTeX**: ambiente local com automação e comandos especializados.

Compilador: quem processa

No ecossistema TeX, programas como `pdflatex`, `xelatex` e `lualatex` também são chamados de motores ou *engines*.

- `pdflatex`: Estável, rápido, foco em fontes tradicionais.
- `xelatex`: Unicode nativo, usa fontes do sistema (.ttf, .otf).
- `lualatex`: Extensível via scripts Lua, suporte a fontes modernas.

Classe e Pacote

- **Classe (`.cls`)**: O esqueleto.
  - `article`, `book`, `beamer`, `abntex2`.
- **Pacote (`.sty`)**: Funcionalidades específicas.
  - `amsmath` (matemática), `graphicx` (imagens), `tikz` (desenho).

Anatomia da Compilação

`arquivo.tex` → **Compilador** → `arquivo.pdf`

Arquivos auxiliares:

- `.aux`: Labels, citações e contadores entre passagens.
- `.log`: Registro de erros, avisos, pacotes e arquivos carregados.
- `.toc`: Estrutura usada para gerar o sumário.
- `.bbl`: A bibliografia formatada pelo BibTeX.

O Ciclo das Referências

Por que compilar mais de uma vez?

1. **1ª passagem**: o compilador encontra o label e registra dados no `.aux`.
2. **2ª passagem**: o compilador lê o `.aux` e resolve a referência.

Aviso clássico

```
LaTeX Warning: Label(s) may have changed. Rerun to get
cross-references right.
```

Laboratório 1: arquivo vazio

Objetivo: Observar a resposta do compilador a um arquivo sem estrutura LaTeX.

Tarefa:

1. Criar um arquivo `vazio.tex` sem nenhum conteúdo.
2. Tentar compilar: `pdflatex vazio.tex`.
3. Observar a mensagem final.

Observe: O compilador para em `*` esperando comandos ou reclama de `No pages of output`. Use `X` ou `Ctrl+C` para sair.

Laboratório 2: Primeiro Documento e Log

Objetivo: Identificar a anatomia básica de um projeto.
Tarefa:

1. Criar o arquivo `ola.tex`:

```
\documentclass{article}
\begin{document}
Ola, mundo!
\end{document}
```

2. Compilar e rodar `ls` no terminal.
3. Abrir o arquivo `ola.log` e procurar pela palavra "pdfTeX".

Resultado: Você verá arquivos .aux e .log. No log, o compilador lista a versão do motor e pacotes usados.

pdflatex, xelatex e lualatex

- **pdflatex**: usa o modelo tradicional de fontes do TeX.
- **xelatex/lualatex**: podem usar fontes do sistema com `fontspec`.
- **Decisão do projeto**: o livro e os slides compilam com `pdflatex`.

Motivo prático

Reduz dependências de fontes instaladas no sistema operacional de cada participante.

Fontes no pdfLaTeX

No pdfLaTeX, a configuração básica envolve três elementos:

- **UTF-8**: Codificação de entrada.
- **T1**: Codificação de saída (glifos acentuados únicos).
- **Pacote**: A família tipográfica.

```
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{ebgaramond}
```

Fontes por pacote

No pdfLaTeX, a troca de família tipográfica normalmente passa por pacotes.

```
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{newpxtext}
\usepackage{newpxmath}
```

Consequência: o documento depende da distribuição TeX, não das fontes instaladas pelo sistema operacional.

Por que usar T1?

- **Sem T1**: "ç" vira "c" + "acento", quebra a hifenação e a busca no PDF.
- **Com T1**: O PDF contém o glifo real de "ç".

Teste no PDF final: copie uma palavra com acento e verifique se o texto extraído preserva os caracteres.

Microtipografia

O pacote `microtype` faz ajustes finos na composição de parágrafos.

- **Protrusão**: pontuação pode avançar levemente na margem.
- **Expansão**: pequenas variações na largura dos caracteres.
- **Limite**: não resolve URLs longas, tabelas largas ou texto mal estruturado.

Fontes do sistema

Em XeLaTeX ou LuaLaTeX, fontspec pode carregar fontes instaladas no sistema:

```
\usepackage{fontspec}
\setmainfont{TeX Gyre Pagella}
\setsansfont{TeX Gyre Heros}
\setmonofont{DejaVu Sans Mono}
```

Importante

Este código não pertence ao preâmbulo real do projeto, que usa pdflatex.

Arquivos locais .ttf ou .otf

Também é possível distribuir os arquivos de fonte junto com o projeto:

```
\usepackage{fontspec}
\setmainfont[
  Path = fontes/,
  UprightFont = MinhaFonte-Regular.ttf,
  BoldFont = MinhaFonte-Bold.ttf
]{MinhaFonte}
```

Trade-off: melhora o controle sobre a fonte usada, mas exige cuidar de caminhos e licença.

Compilação manual

Para um projeto com bibliografia:

1. `pdflatex doc`
2. `bibtex doc`
3. `pdflatex doc`
4. `pdflatex doc`

Risco: esquecer uma etapa deixa referências, citações ou sumário desatualizados.

Ferramentas de Automação

- `latexmk`: Script inteligente que monitora dependências e re-compila o necessário.
- **Makefile**: Padroniza o build. No curso, basta digitar `make`.
- **Editor/Overleaf**: Já fazem isso via botões, mas escondem o processo.

Estratégia de diagnóstico

Ponto de partida

Sempre ignore os últimos erros e leia o **primeiro** erro relevante.

Sequência prática:

- Localize a primeira linha iniciada por `!`.
- Identifique o arquivo e o número da linha.
- Leia algumas linhas antes do ponto indicado.
- Diferencie erro, aviso e sugestão de recompilação.

Undefined control sequence

Causa: O TeX viu um comando que ele não conhece.

```
! Undefined control sequence.
l.12 \seciton
              {Introducao}
```

Leitura: o comando na linha 12 está escrito de forma incorreta ou depende de pacote não carregado.

Missing $ inserted

Causa: Uso de caracteres reservados fora do ambiente matemático.

Exemplos perigosos:

- _ (underline);
- ^ (circunflexo);
- Símbolos matemáticos digitados diretamente no texto.

Overfull \hbox

Sintoma: Texto saindo da margem no PDF.

```
Overfull \hbox (12.3pt too wide)
in paragraph at lines 18--20
```

Causas comuns: palavra longa, URL, comando que não quebra linha ou trecho que precisa ser reescrito.

Laboratório 3: comando inexistente

Objetivo: Localizar e corrigir um erro de comando.
Tarefa:

1. No arquivo `ola.tex`, digite: `\errinho{Texto}`.
2. Tente compilar.
3. Procure no terminal o erro `! Undefined control sequence`.

Verificação: Apague o erro, recompile e veja se o arquivo .aux foi atualizado.

Laboratório 4: Referências Cruzadas

Objetivo: Observar a necessidade de múltiplas passagens.
Tarefa:

1. Adicione um label: `\section{Intro}\label{sec:intro}`.
2. No fim, cite: `Veja a sec \ref{sec:intro}`.
3. Compile **apenas uma vez** e veja o PDF.

Observe: O PDF mostrará "??". Compile novamente e verifique a referência resolvida.

Laboratório 5: documentação

Objetivo: comparar documentação local, busca online e página do pacote.
Tarefa:

1. Rodar `texdoc -l geometry`.
2. Abrir `https://texdoc.org` e buscar `geometry`.
3. Abrir `https://ctan.org/pkg/geometry`.
4. Comparar onde aparecem manual, versão e exemplos.

```
texdoc -l geometry
```

Observe: documentação local e online podem corresponder a versões diferentes.

Laboratório 6: fontes fora do pdfLaTeX

Objetivo: comparar o fluxo do projeto com um arquivo isolado em `XeLaTeX`.

Tarefa:

1. Criar `fontes-sistema.tex` fora do projeto principal.
2. Usar `fontspec` e uma fonte disponível no sistema.
3. Compilar uma vez com `pdflatex` e depois com `xelatex`.

```
pdflatex fontes-sistema.tex
xelatex fontes-sistema.tex
```

Observe: `fontspec` exige `XeLaTeX` ou `LuaLaTeX`.

Recapitulação

- LaTeX é um ecossistema, não um editor.
- O compilador conversa com você via arquivo `.log`.
- Codificações corretas reduzem problemas de hifenação, cópia e busca em português.
- `latexmk` e `make` padronizam o ciclo de compilação.

Próximo Dia

- Estruturação de documentos técnicos grandes.
- Escrita matemática com `amsmath` e `mathtools`.
- Referências cruzadas e bibliografia.